

L^AT_EX₂ ϵ

科技排版指南

邓建松 彭冉冉 陈长松 编著



科学出版社
Science Press

内 容 简 介

本书依据国内外关于 $\text{\TeX}$ 与 $\text{\LaTeX}$ (尤其是当前最新版本的 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$)的资料,并结合编著者多年来使用该排版软件的经验,详细讲解了 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 这一功能强大的科技文献排版软件。本书既完整地介绍了中英文 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 所有排版命令,又对其编程功能做了讲述。

无论是初学者,还是经验丰富的 $\text{\TeX}$ 用户,本书都是应用 $\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 排科技文章的最佳参考书。

图书在版编目(CIP)数据

$\text{\LaTeX} 2_{\epsilon}$ 科技排版指南/邓建松,彭冉冉,陈长松编著. - 北京:科学出版社,2001.9

ISBN 7-03-009239-2

I. L... II. ①邓... ②彭... ③陈... III. 排版-应用软件, $\text{\LaTeX}$
IV. TS803.23

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2001)第 10090 号

科学出版社 出版

北京东黄城根北街16号

邮政编码:100717

<http://www.sciencep.com>

丽源印刷厂 印刷

科学出版社发行 各地新华书店经销

*

2001年9月第 一 版 开本:787×1092 1/16

2001年9月第一次印刷 印张:24

印数:1—3 000 字数:545 000

定价: 40.00 元

(如有印装质量问题,我社负责调换〈北燕〉)

10.2 CCT 系统增加的命令

如果用户在 CCT 源文件开头加入了 `\usepackage{cchead}` 或者 `\input cchead.sty` (`cctart` 或 `cctbook` 类内部调用了 `cchead.sty`, 因此上面的模板没有再显式调用它), 那么除了可以使用标准 $\text{\TeX/L\TeX}$ 命令外, 还可以使用 CCT 增加的与汉字有关的一些命令:

10.2.1 `\zihao`

`\zihao{}` 用来选择汉字大小, 但它不改变西文字号的大小, 而西文字号的改变可以改变汉字字号的大小, 花括号的参数为选用的字号。各字号大小由 CCT 系统的 `cct.dat` 文件定义, 缺省情形中用户可以使用以下十种字号:

CCT 指令	对应的字号	CCT 指令	对应的字号
<code>\zihao{0}</code>	初号	<code>\zihao{-4}</code>	小四号
<code>\zihao{1}</code>	一号	<code>\zihao{5}</code>	五号
<code>\zihao{2}</code>	二号	<code>\zihao{-5}</code>	小五号
<code>\zihao{3}</code>	三号	<code>\zihao{6}</code>	六号
<code>\zihao{4}</code>	四号	<code>\zihao{7}</code>	七号

CCT 的程序运行时从 `cct.dat` 文件中得到有关汉字大小、间距等信息。用户可以通过修改此文件来设置每种字号的尺寸。如果修改了这个文件, 则需重新运行一次 `CCTINIT.EXE` 程序来生成相应的 `.TFM` 文件及 `cchead.sty` 文件。 `cct.dat` 必须与 `CCTINIT.EXE` 位于同一子目录中。

`cct.dat` 是一个普通文本文件。它的开头是一个正整数, 给出可以同时使用的不同字号的个数, 最大不能超过 26 (因此用户最多只能同时使用 26 种不同大小的字号)。接着顺序给出定义每个字号的数据。每个字号由 5 个数定义, 其中前 4 个数是浮点数, 而第 5 个数为整数。这些数的含义如下:

- 第一个数: 字宽 (以 pt 为单位)
- 第二个数: 字高 (以 pt 为单位)
- 第三个数: 字距与字宽之比
- 第四个数: 行距与字高之比
- 第五个数: 给出 `\zihao` 指令中应该使用的参数 (即字号)

不同数据之间需用空格或换行隔开。

下面给出的是 CCT 系统配置的原始 `cct.dat` 文件中的数据, 它定义了十种不同大小的字号:

10				
34.0	34.0	0.06	0.2	0
26.0	26.0	0.06	0.2	1
20.0	20.0	0.06	0.2	2

15.0	15.0	0.06	0.2	3
13.0	13.0	0.06	0.2	4
11.32	11.32	0.06	0.2	-4
9.9	9.9	0.06	0.2	5
8.5	8.5	0.06	0.2	-5
7.5	7.5	0.06	0.2	6
5.0	5.0	0.06	0.2	7

例如第二行数据说明 `\zihao{0}` (初号字) 的大小为: 字宽 = 34pt, 字距 = $34 \times 0.06 = 2.04$ pt, 字高 = 34pt, 行距 = $34 \times 0.2 = 6.8$ pt. 由于其中定义的字号属于标准字号, 因此用户最好不要修改它们的大小, 若想使用其他大小的字号可以加在它们后面。

值得注意的是, `cct.dat` 文件中所定义的大小不是绝对的。如果用户在 CCT 源文件中或输出结果时使用了 “`\magnification`” 参数, 则所有的汉字也会相应地被放大或缩小。

10.2.2 `\ziti`

`\ziti{}` 用来设置汉字的字体, 花括号中的参数为字母。CCT 系统在缺省情况下将 `\ziti{A}`, `\ziti{B}`, `\ziti{C}`, `\ziti{D}`, `\ziti{E}` 分别设为宋体、黑体、楷书体、仿宋体和标宋体, 他们分别可以简记为 `\songti`, `\heiti`, `\kaishu`, `\fangsong`, `\biaosong`。用户也可以增加 `ccfonts.def` 中定义的字库文件名, 并使用 `\ziti{F}`, `\ziti{G}` 等来选择其他字体。例如: 下述指令

`\zihao{5}\ziti{A}` 这是宋体五号, `\kaishu\zihao{-5}` 这是楷书体小五号,
`\songti` 这是宋体小五号

的输出为:

这是宋体五号, 这是楷书体小五号, 这是宋体小五号

字库定义文件 `ccfonts.def` 是一个只被 CCT 的设备驱动程序用到的正文文件。它定义汉字字库的文件名。

CCT 允许用户最多同时使用 26 种字体。每种字体被分为两级, 分别存贮在两个字库文件中。第一级字库包括区位表中第 16 区到第 55 区中的汉字, 第二级字库包括第 56 区到第 87 区中的汉字。另外还有一个文件包含区位表中第 1 区到第 15 区中的符号和一个用户字库文件。 `ccfonts.def` 文件中按下面的顺序给出这些字库文件的文件名:

用户字库

标点符号库 (1-15 区)

第一种字体 (`\ziti{A}`) 的一级字库名

第一种字体 (`\ziti{A}`) 的二级字库名

第二种字体 (`\ziti{B}`) 的一级字库名

第二种字体 (`\ziti{B}`) 的二级字库名

....

每个字库文件名后面还必须跟随一个比例因子用来调整该字库的相对大小。字库文